

一、简答题(每小题7分, 共4题, 计28分)

1. 三阶矩阵 A 的特征值为 $1, 4, -2$. 求 $|E + A^*|$.
2. 将三个线性无关向量 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 0, 2)^T$ 标准正交化.
3. 求二次型 $f(x, y, z) = 4x^2 + z^2 + 4xy + 4xz + 2yz$ 的秩.
4. 令 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & -1 \\ 1 & -2 & 7 & -3 \end{pmatrix}$, 求线性方程组 $BX = \theta$ 解空间的维数并给出一组基.

二、(本题12分) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是否相似? 若是, 给出可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$; 若否, 请说明理由.

三、(本题12分) 令 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- (1) 证明 $\begin{vmatrix} E_n & A \\ A^T & E_n \end{vmatrix} = |E_n - A^T A|$; (6分)
- (2) 证明 $\begin{pmatrix} E_n & A \\ A^T & E_n \end{pmatrix}$ 合同于 $\begin{pmatrix} E_n & O \\ O & E_n - A^T A \end{pmatrix}$. (6分)

四、(本题12分) 用配方法将带参数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 的二次型 $f(x, y, z) = x^2 + 4xy - 2xz + 8y^2 + 8yz + \lambda z^2$ 化成一个标准形, 并确定 λ 在什么样的范围取值时该二次型的正惯性指数为2, 负惯性指数为1.

五、(本题12分) 设 A 为正交矩阵. 证明: 如果 $|A| = -1$, 则 -1 为 A 的一个特征值.

六、(本题12分) 线性空间 $\mathbb{R}^3$ 中有一组基底 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$. 已知 $\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3, \alpha_2 = -2\varepsilon_1 - \varepsilon_3, \alpha_3 = 2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3$. 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 的过渡矩阵 M . 将向量 $3\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - 3\varepsilon_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

七、(本题12分) 矩阵 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称正定. 证明

- (1) 存在对称正定矩阵 C 使得 $C^2 = A$; (4分)
- (2) 存在可逆对称矩阵 C 使得 AB 相似于 CBC ; (4分)
- (3) 矩阵 $(A + B)(A^{-1} + B^{-1})$ 的所有特征值均为不小于4的实数. (4分)

一、简答题(每小题7分, 共4题, 计28分)

1. 三阶矩阵 A 的特征值为 $1, 4, -2$. 求 $|E + A^*|$.

解: $|A| = -8$, 从而 $A^* = |A|A^{-1} = -8A^{-1}$ 的三个特征值为 $-8, -2, 4$. 我们有 $|E + A^*| = (-7)(-1)5 = 35$.

解法二: $|A| = -8$, $(E + A^*)A = A + |A|E = A - 8E$, $\lambda(A - 8E) = \lambda(A) - 8 = -7, -4, -10$,

故 $-8|E + A^*| = |E + A^*||A| = |A - 8E| = (-7)(-4)(-10) = -280$, 故 $|E + A^*| = 35$.

解法三: A 的特征值互不相同, 故可对角化, 即存在 P 使得 $P^{-1}AP = \text{diag}(1, 4, -2)$, 则 $|A| = -8$,

且 $A^* = |A|A^{-1} = -8A^{-1}$. 故有 $P^{-1}(E + A^*)P = E - 8P^{-1}A^{-1}P = E - 8\text{diag}(1, 1/4, -1/2)$

$= \text{diag}(-7, -1, 5)$, 于是 $|E + A^*| = |P^{-1}(E + A^*)P| = (-7)(-1)5 = 35$.

2. 将三个线性无关向量 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 0, 2)^T$ 标准正交化.

解: $\xi_1 = \alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \xi_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \xi_1)}{(\xi_1, \xi_1)}\xi_1 = \frac{1}{3}(-2, 1, 1)^T, \xi_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \xi_1)}{(\xi_1, \xi_1)}\xi_1 - \frac{(\alpha_3, \xi_2)}{(\xi_2, \xi_2)}\xi_2 = (0, -1, 1)^T$.

单位化得标准正交向量组: $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-2, 1, 1)^T, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 1)^T$.

3. 求二次型 $f(x, y, z) = 4x^2 + z^2 + 4xy + 4xz + 2yz$ 的秩.

解: 该二次型矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 有 $A \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得 $r(A) = 2$, 因此该二次型秩为2.

解法二: 二次型矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 因为 $|A| = 0, \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$, 故 $r(A) = 2$, 因此该二次型秩为2.

解法三: $f(x, y, z) = (2x + y + z)^2 - y^2 = u^2 - v^2$, 二次型的秩为正负惯性指数的和, 即 $1+1=2$.

4. 令 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & -1 \\ 1 & -2 & 7 & -3 \end{pmatrix}$, 求线性方程组 $BX = \theta$ 解空间的维数并给出一组基.

解: B 通过行变换变为行简化梯形矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 因此解空间的维数为 $4-2=2$.

解空间的一组基, 即基础解系为 $(-3, 2, 1, 0)^T, (1, -1, 0, 1)^T$.

二、(本题12分) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是否相似? 若是, 给出可逆矩阵 P

使得 $P^{-1}AP = B$; 若否, 请说明理由.

解: 否.

显然 A 有特征值 $\lambda = 1$ (二重)和 $\lambda = 2$, B 也有特征值 $\lambda = 1$ (二重)和 $\lambda = 2$.

由 $E - A \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 故得 A 属于 $\lambda = 1$ (二重)的无关特征向量 $\xi_1 = (1, 0, 0)^T$. 故 A 不可对角化.

由 $E - B \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 故得 B 属于 $\lambda = 1$ (二重)的无关特征向量 $\eta_1 = (1, 0, 0)^T, \eta_2 = (0, 0, 1)^T$.

知 B 可以对角化. 从而 A, B 不相似.

解法二: 否.

假设 A, B 相似, 即存在 P 使得 $P^{-1}AP = B$ 成立.

设 $P = (p_1, p_2, p_3)$, 有 $AP = (Ap_1, Ap_2, Ap_3) = PB = (p_1, p_1 + 2p_2, p_3)$, 其中 p_1, p_2, p_3 线性无关.

则有 $Ap_1 = p_1, Ap_3 = p_3$, 即 p_1, p_3 是 A 属于特征值 $\lambda = 1$ 的两个线性无关的特征向量.

因为 $E - A \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得 $\lambda = 1$ 只有一个无关特征向量 $\xi = (1, 0, 0)^T$, 矛盾.

三、(本题12分) 令 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

(1) 证明 $\begin{vmatrix} E_n & A \\ A^T & E_n \end{vmatrix} = |E_n - A^T A|$; (6分)

(2) 证明 $\begin{pmatrix} E_n & A \\ A^T & E_n \end{pmatrix}$ 合同于 $\begin{pmatrix} E_n & O \\ O & E_n - A^T A \end{pmatrix}$. (6分)

证明: (1) $\begin{vmatrix} E_n & A \\ A^T & E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_n & A \\ A^T & E_n \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E_n & -A \\ O & E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_n & O \\ A^T & E_n - A^T A \end{vmatrix} = |E_n - A^T A|$.

(2) $\begin{pmatrix} E_n & -A \\ O & E_n \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} E_n & A \\ A^T & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n & -A \\ O & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_n & O \\ -A^T & E_n \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} E_n & A \\ A^T & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n & -A \\ O & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_n & O \\ O & E_n - A^T A \end{pmatrix}$.

四、(本题12分) 用配方法将带参数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 的二次型 $f(x, y, z) = x^2 + 4xy - 2xz + 8y^2 + 8yz + \lambda z^2$ 化成一个标准形, 并确定 λ 在什么样的范围取值时该二次型的正惯性指数为2, 负惯性指数为1.

解: 配方得到

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + 4xy - 2xz + 8y^2 + 8yz + \lambda z^2 \\ &= ((x + 2y - z)^2 - 4y^2 - z^2 + 4yz) + 8y^2 + 8yz + \lambda z^2 \\ &= (x + 2y - z)^2 + 4y^2 + 12yz + (\lambda - 1)z^2 \\ &= (x + 2y - z)^2 + (2y + 3z)^2 + (\lambda - 10)z^2. \end{aligned}$$

从而通过可逆坐标变换 $\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. 我们有标准形 $f(x, y, z) = u^2 + v^2 + (\lambda - 10)w^2$.

当且仅当 $\lambda < 10$ 时该二次型的正惯性指数为2, 负惯性指数为1.

五、(本题12分) 设 A 为正交矩阵. 证明: 如果 $|A| = -1$, 则 -1 为 A 的一个特征值.

证明: $|E + A| = -|E + A||A^T| = -|(E + A)A^T| = -|A^T + E| = -|(E + A)^T| = -|E + A|$, 因此 $|E + A| = 0$.

从而 $|-E - A| = (-1)^n |E + A| = 0$, 即 -1 是 A 的一个特征值.

证法二: 考虑 $|\lambda E - A| = f(\lambda) = 0$, 由于 A 是实矩阵知 $f(\lambda)$ 是实系数多项式, 故特征方程 $f(\lambda) = 0$ 的解若有复数解, 必然是成对共轭的复数解.

在复数范围内考虑, 若 λ 是 A 的任意一个特征值, ξ 为对应特征向量, 则有 $A\xi = \lambda\xi$.

从而有 $(\overline{A\xi})^T (A\xi) = \overline{\lambda\xi}^T (\lambda\xi) = (\overline{\lambda}\lambda)\xi^T \xi = |\lambda|^2 \xi^T \xi$.

因为 A 是正交矩阵, 故 $(A\xi)^T (A\xi) = \xi^T A^T A \xi = \xi^T A^T A \xi = \xi^T E \xi = \xi^T \xi$.

因为特征向量 ξ 是非零向量, 故 $\xi^T \xi$ 是一个正实数. 由 $|\lambda|^2 \xi^T \xi = \xi^T \xi > 0$ 得 $|\lambda| = 1$.

故 A 的特征值或者是成对的模为1的共轭复数, 或者是1或-1. 因为 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = -1$,

由于 A 的成对共轭复特征值相乘为1, 再乘以特征值1或-1, 得-1, 故必有特征值-1.

六、(本题12分) 线性空间 $\mathbb{R}^3$ 中有一组基底 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$. 已知 $\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3, \alpha_2 = -2\varepsilon_1 - \varepsilon_3, \alpha_3 = 2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3$. 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 的过渡矩阵 M . 将向量 $3\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - 3\varepsilon_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

解: 我们有 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 因此 $M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ -1 & -1 & 1 \\ -\frac{1}{3} & -1 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$.

从而 $3\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - 3\varepsilon_3 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ -1 & -1 & 1 \\ -\frac{1}{3} & -1 & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -3 \\ -7 \\ -4 \end{pmatrix}$.

即 $3\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - 3\varepsilon_3 = -3\alpha_1 - 7\alpha_2 - 4\alpha_3$.

七、(本题12分) 矩阵 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称正定. 证明

(1) 存在对称正定矩阵 C 使得 $C^2 = A$; (4分)

(2) 存在可逆对称矩阵 C 使得 AB 相似于 CBC ; (4分)

(3) 矩阵 $(A + B)(A^{-1} + B^{-1})$ 的所有特征值均为不小于4的实数. (4分)

证明: (1) A 对称正定, 存在正交矩阵 P 使得 $A = P(\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n))P^T$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 均为正实数.

令 $C = P(\text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}))P^T$. 我们有 $C^2 = A$, 且 C 也是对称正定矩阵.

(2) 令 C 为(1)中得到的可逆对称矩阵. 我们有 AB 相似于 $C^{-1}(AB)C = C^{-1}C^2BC = CBC$.

(3) 我们有 $(A + B)(A^{-1} + B^{-1}) = 2E + AB^{-1} + (AB^{-1})^{-1}$. 由于 B 是一个对称正定矩阵,

B^{-1} 也对称正定, 由(1)的结论, 存在可逆对称矩阵 C 使得 $A = C^2$. 我们有

$$C^{-1}(AB^{-1} + BA^{-1})C = CB^{-1}C + C^{-1}BC^{-1} = CB^{-1}C + (CB^{-1}C)^{-1}.$$

从而 $(A + B)(A^{-1} + B^{-1})$ 相似于 $2E + CB^{-1}C + (CB^{-1}C)^{-1}$.

由于 C 可逆对称且 B^{-1} 对称正定, 方阵 $CB^{-1}C = CB^{-1}C^T$ 对称正定, 则存在正交矩阵 Q 使得

$$Q(2E + CB^{-1}C + (CB^{-1}C)^{-1})Q^{-1} = \text{diag}(2 + \eta_1 + \eta_1^{-1}, \dots, 2 + \eta_n + \eta_n^{-1}).$$

其中 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 为对称正定矩阵 $CB^{-1}C$ 的所有特征值, 均为大于0的实数.

因此 $2E + CB^{-1}C + (CB^{-1}C)^{-1}$ 的所有特征值均为不小于4的实数.

由于 $(A+B)(A^{-1}+B^{-1})$ 相似于 $2E + CB^{-1}C + (CB^{-1}C)^{-1}$, (3) 得证.

证法二: (2) 若 AB 相似于 CBC , 则有可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}(AB)P = CBC$, 取 $P^{-1}A = C, P = C$, 则得 $A = P^2, P = C$. 由(1)知存在可逆对称矩阵 C 使得 $C^2 = A$, 则 AB 相似于 CBC .

证法二: (3) 由(2)知存在对称可逆矩阵 C, D 使得 $A = C^2, B = D^2$, 故有

$$\begin{aligned} (A+B)(A^{-1}+B^{-1}) &= 2E + AB^{-1} + BA^{-1} = 2E + C^2D^{-2} + D^2C^{-1} \\ &= 2E + C(CD^{-2}C + C^{-1}D^2C^{-1})C^{-1} \\ &= 4E + C[(D^{-1}C - DC^{-1})^T(D^{-1}C - DC^{-1})]C^{-1}. \end{aligned}$$

令 $P = D^{-1}C - DC^{-1}$, 则 P^TP 是实对称矩阵, 对任意非零实向量 ξ

有 $\xi^T(P^TP)\xi = (P\xi)^T(P\xi) \geq 0$, 故 P^TP 是半正定矩阵, 所有特征值大于等于0.

由于 $(A+B)(A^{-1}+B^{-1}) - 4E = C(P^TP)C^{-1}$ 相似于 P^TP , 故有相同的特征值, 都大于等于0. 于是 $(A+B)(A^{-1}+B^{-1})$ 特征值都大于等于4.

2. 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 的三个特征值为 $-1, 1, 3$. 求 $\text{tr}[(A - E)^{2024}]$.

解: A 的全部特征值为 $-1, 1, 3$, 则 $A - E$ 的全部特征值为 $\lambda(A) - 1 = -2, 0, 2$, 从而 $(A - E)^{2024}$ 的全部特征值为 $(\lambda(A) - 1)^{2024} = (-2)^{2024}, 0, 2^{2024}$, 因此 $\text{tr}[(A - E)^{2024}] = (-2)^{2024} + 0 + 2^{2024} = 2^{2025}$.

3. 向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 2, 1)^T, \alpha_2 = (3, 0, -1, -1)^T, \alpha_3 = (-2, 1, 1, 2)^T, \alpha_4 = (0, 5, t, 4)^T$ 线性相关. 求参数 t .

解: $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4| = 8(t - 3) = 0$, 故有 $t = 3$.

解法二: $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & t \\ 1 & -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & t - 3 \end{pmatrix}$, 线性相关则秩为3, 故 $t = 3$.

4. 求二次型 $f(x, y, z) = x^2 + yz$ 的正负惯性指数.

解: 令 $x = w, y = u + v, z = u - v$, 变换显然可逆. 注意到 $f(x, y, z) = x^2 + yz = w^2 + u^2 - v^2$.

因此该二次型正惯性指数为2, 负惯性指数为1.

解法二: 二次型矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{合同}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/4 \end{pmatrix}$, 故正惯性指数为2, 负惯性指数为1.

解法三: 二次型矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$, 由 $|\lambda E - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 1/2)(\lambda + 1/2)$ 知正负惯性指数为2, 1.

二、(本题12分) 将矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ 对角化.

解: $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -3 & 3 \\ 1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & 2 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)$, 特征值为 $\lambda = 1, 2, 3$.

$\lambda = 1$ 时, 解 $(E - A)x = \theta$ 得无关特征向量 $\alpha_1 = (6, 5, 1)^T$.

同理, $\lambda = 2$ 时, 解得无关特征向量 $\alpha_2 = (1, 2, 1)^T$, $\lambda = 3$ 时, 解得无关特征向量 $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$.

取 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 有 $P^{-1}AP = \text{diag}(1, 2, 3)$. (矩阵 P 的选取不唯一)

三、(本题12分) 证明: 如果一个对称正定矩阵 A 也是正交矩阵, 那么 A 一定是单位矩阵.

证: 根据条件, 可以找到一个正交矩阵 P 使得 $P^TAP = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$ ($a_i > 0$) 且 $A^2 = A^T A = E$,

因此 $E = P^T E P = P^T A^2 P = (P^T A P)^2 = \text{diag}(a_1^2, \dots, a_n^2)$. 从而 $a_i = 1$. 因此 $A = P E P^T = E$.

四、(本题12分) 用正交变换将实二次型 $f(x, y, z) = 5x^2 + 2xy + 2xz + 3y^2 + 2yz + 3z^2$ 化成一个标准形.

解: 令 $X = (x, y, z)^T, A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. 我们有 $f(x, y, z) = X^T A X$.

$|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 6)$, 得 A 的特征值 $\lambda = 2, 3, 6$.

$\lambda = 2, 3, 6$ 分别对应无关的特征向量 $\alpha_1 = (0, -1, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (2, 1, 1)^T$, 它们相互正交.

单位化后得 $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 1)^T, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)^T, \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, 1, 1)^T$.

令 $P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, 则有 $P^T A P = \text{diag}(2, 3, 6)$, 故正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$ 下,

原二次型的标准形为 $f(x, y, z) = 2u^2 + 3v^2 + 6w^2$. (正交变换选取不唯一)

五、(本题12分) 设 α 为 n 维实系数列向量且 $\|\alpha\| = 1$. 证明

(1) 对任意的 $\lambda \in \mathbb{R}$, $E - \lambda \alpha \alpha^T$ 为对称矩阵. (6分)

(2) 求 λ 的范围使得 $E - \lambda \alpha \alpha^T$ 半正定. (6分)

证: (1) $(E - \lambda \alpha \alpha^T)^T = E^T - \lambda (\alpha \alpha^T)^T = E - \lambda \alpha \alpha^T$. 因此 $E - \lambda \alpha \alpha^T$ 对称.

(2) 由 $\|\alpha\| = 1$, 知 $\alpha \neq \theta$. 令 $B = \alpha\alpha^T$, 有 $r(B) = 1$.

因为 $B\alpha = \alpha(\alpha^T\alpha) = \alpha = 1 \times \alpha$, 再令 $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ 为 $BX = \theta$ 一组基础解系,

故 $\alpha, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ 为 B 的分别属于 $1, 0, \dots, 0$ 的特征向量, 且线性无关.

因此 $E - \lambda\alpha\alpha^T = E - \lambda B$ 的所有特征值为 $1 - \lambda, 1, \dots, 1$. 从而当且仅当所有特征值大于等于0,

即 $\lambda \leq 1$ 时 $E - \lambda\alpha\alpha^T$ 半正定.

(2)的证法二: 因为 $\|\alpha\| = 1$, 由 α 扩展成一个完整的标准正交向量组 $\alpha, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}$,

并令 $P = (\alpha, \beta_1, \dots, \beta_{n-1})$, 则 P 是正交矩阵, 且有

$$P^T(E - \lambda\alpha\alpha^T)P = P^T((1 - \lambda)\alpha, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}) = \text{diag}(1 - \lambda, 0, \dots, 0).$$

故 $1 - \lambda \geq 0$ 即 $\lambda \leq 1$ 时, $E - \lambda\alpha\alpha^T$ 半正定.

六、(本题12分) 线性空间 $\mathbb{R}^3$ 中有一组基底 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$. 已知 $\alpha_1 = \varepsilon_1, \alpha_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \alpha_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$.

以及 $\beta_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \beta_2 = 2\varepsilon_2 + \varepsilon_3, \beta_3 = \varepsilon_1 + 3\varepsilon_3$. 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 M .

解: 根据条件有 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)A, (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

再由 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)M$, 知 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)A^{-1}B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)M$.

由坐标的唯一性知 $M = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

解法二: 我们有

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \alpha_2, \\ \beta_2 &= 2\varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 2(\alpha_2 - \alpha_1) + (\alpha_3 - \alpha_2) = -2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \\ \beta_3 &= \varepsilon_1 + 3\varepsilon_3 = \alpha_1 + 3(\alpha_3 - \alpha_2) = \alpha_1 - 3\alpha_2 + 3\alpha_3. \end{aligned}$$

因此 $M = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

七、(本题12分) 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 是一个非零反对称矩阵. 证明

(1) 存在非零实数 $b \in \mathbb{R}$ 使得 A 的特征值为 $0, bi, -bi$ ($i = \sqrt{-1}$). (5分)

(2) 存在非零实向量 α_1, α_2 使得 $A\alpha_1 = -b\alpha_2, A\alpha_2 = b\alpha_1$. (4分)

(3) 存在正交矩阵 P 使得 $P^TAP = \begin{pmatrix} 0 & b & 0 \\ -b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. (3分)

证: (1) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & r & s \\ -r & 0 & t \\ -s & -t & 0 \end{pmatrix}$. 我们有 $|\lambda E - A| = \lambda^3 + (r^2 + s^2 + t^2)\lambda$. 令 $b = \sqrt{r^2 + s^2 + t^2}$.

由于 A 是非零方阵, 从而 $b \neq 0$. 特征多项式 $|\lambda E - A|$ 有三个不同的根 $0, bi, -bi$.

从而 A 有特征值 $0, bi, -bi$.

(2) 令 $\alpha_1 + i\alpha_2$ 为 A 的属于 bi 的特征向量, 其中 α_1, α_2 为实向量. 我们有

$$A\alpha_1 + iA\alpha_2 = A(\alpha_1 + i\alpha_2) = bi(\alpha_1 + i\alpha_2) = -b\alpha_2 + i(b\alpha_1).$$

按实部虚部分开, 我们得到 $A\alpha_1 = -b\alpha_2, A\alpha_2 = b\alpha_1$. 由于 $\alpha_1 + i\alpha_2 \neq \theta$ 且我们有等式

$A\alpha_1 = -b\alpha_2, A\alpha_2 = b\alpha_1$. 我们得到 α_1, α_2 均为非零向量.

(3) 对于任意三维实向量 β , 我们有: $(\beta, A\beta) = \beta^T A\beta = -\beta^T A^T \beta = -(A\beta)^T \beta = -(A\beta, \beta) = -(\beta, A\beta)$, 从而 $(\beta, A\beta) = 0$.

由(2)我们有 $(\alpha_1, \alpha_2) = -\frac{1}{b}(\alpha_1, A\alpha_1) = 0$.

令 β_3 为 A 的属于特征值0的单位特征向量. 我们有

$$(\alpha_1, \beta_3) = \frac{1}{b}(A\alpha_2, \beta_3) = \frac{1}{b}\alpha_2^T A^T \beta_3 = -\frac{1}{b}\alpha_2^T (A\beta_3) = 0, \text{ 同理 } (\alpha_2, \beta_3) = 0.$$

取 $\beta_1 = \frac{1}{\|\alpha_1\|}\alpha_1, \beta_2 = \frac{1}{\|\alpha_2\|}\alpha_2$. 三个单位向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交. 注意到

$$A\beta_1 = \frac{1}{\|\alpha_1\|}A\alpha_1 = -\frac{b\|\alpha_2\|}{\|\alpha_1\|}\beta_2, A\beta_2 = \frac{1}{\|\alpha_2\|}A\alpha_2 = \frac{b}{\|\alpha_2\|}\alpha_1 = \frac{b\|\alpha_1\|}{\|\alpha_2\|}\beta_1.$$

令 P 为正交矩阵 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 我们有 $P^T A P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{b\|\alpha_1\|}{\|\alpha_2\|} & 0 \\ -\frac{b\|\alpha_2\|}{\|\alpha_1\|} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

注意到 $P^T A P$ 仍然是反对称的, 我们有 $\frac{b\|\alpha_2\|}{\|\alpha_1\|} = \frac{b\|\alpha_1\|}{\|\alpha_2\|}$.

因此 $\|\alpha_1\| = \|\alpha_2\|$, 进而 $P^T A P = \begin{pmatrix} 0 & b & 0 \\ -b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.